SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2025–2026

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên thí sinh: ..... **Số báo danh:** ..... **Mã đề: 214**

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên $\mathbb{R}$?

A. $f(x) = \log_3 x$. **B.** $f(x) = \sqrt{x-1}$. **C.** $f(x) = 2^x$. **D.** $f(x) = \tan x$.

Câu 2. Cho $\log_a b = 4$ và $\log_a c = 5$. Tính giá trị của biểu thức $M = \log_a(b^2c)$.

A. 13. **B.** 12. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 3. Rút gọn biểu thức $P = \log_a(a^2 \cdot \sqrt[3]{a})$ với $a > 0, a \neq 1$.

A. $P = \dfrac{1}{3}$. **B.** $P = \dfrac{2}{3}$. **C.** $P = 4$. **D.** $P = \dfrac{7}{3}$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = 6^x$ luôn đi qua điểm nào sau đây?

A. $(0;0)$. **B.** $(1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O và $SB \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng (SAB) là SA.
B. Hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng (SBD) là SO.
C. Hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng $(ABCD)$ là BD.
D. Hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng (SBC) là SB.

Câu 6. Cho $a > 0, a \neq 1$. Giá trị của $\log_a(a^{-2})$ bằng

A. -2. **B.** 0. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** 1.

Câu 7. Hàm số nào sau đây là hàm số lôgarit?

A. $y = x^2$. **B.** $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$. **C.** $y = 2^x$. **D.** $y = \log_{\frac{1}{3}} x$.

Câu 8. Cho số thực dương a. Biểu thức $P = a^{\frac{1}{5}} \cdot \sqrt{a}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

A. $a^{\frac{7}{10}}$. **B.** $a^{\frac{2}{5}}$. **C.** $a^{\frac{2}{3}}$. **D.** $a^{\frac{1}{6}}$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ là

A. $x = 8$. **B.** $x = 9$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 9$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{\sqrt{2-x}} < 25$ là

A. $(-2; 2]$. **B.** $(-\infty; 2)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-2; 2)$.

Câu 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Nếu đường thẳng $d \perp (\alpha)$ thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).

B. Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì $d \perp (\alpha)$.

D. Nếu $d \perp (\beta)$ và $(\alpha) // (\beta)$ thì $d \perp (\alpha)$.

Câu 12. Hàm số $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$ gián đoạn tại điểm nào?

A. $x = 2$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = -2$.

Câu 13. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $BB' \perp BC$. **B.** $AC \perp B'D'$. **C.** $B'D' \perp D'D$. **D.** $AC \perp AA'$.

Câu 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

A. $60°$. **B.** $30°$. **C.** $90°$. **D.** $45°$.

Câu 15. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

A. $\begin{cases} a // (P) \\ b // (P) \end{cases} \Rightarrow a // b$.

B. $\begin{cases} a // (P) \\ a \perp b \end{cases} \Rightarrow b \perp (P)$.

C. $\begin{cases} a \perp (P) \\ a \perp b \end{cases} \Rightarrow b // (P)$.

D. $\begin{cases} a // (P) \\ b \perp (P) \end{cases} \Rightarrow a \perp b$.

Câu 16. Cho tứ diện $ABCD$ với đáy BCD là tam giác vuông cân tại C. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Góc giữa MN và BD bằng

A. $0°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

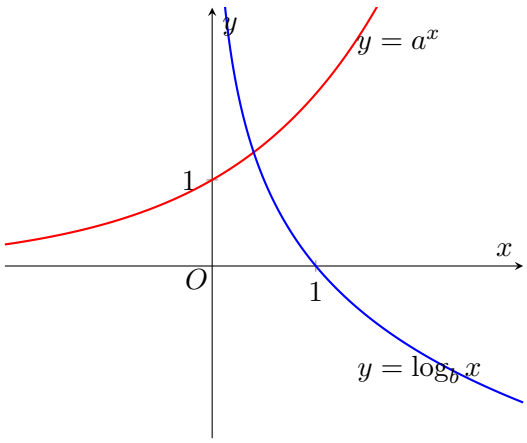
a) $A'B \perp CB'$.

b) Góc giữa hai đường thẳng DB và $D'C$ bằng $45°$.

c) Gọi K là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng (ADC'). Khi đó $AK = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

d) Góc giữa đường thẳng CB' và mặt phẳng $A'B'C'D'$ có số đo bằng số đo góc $DA'D'$.

Câu 2. Cho hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ với a, b là những số thực dương khác 1 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:



a) $0 < b < 1 < a$.

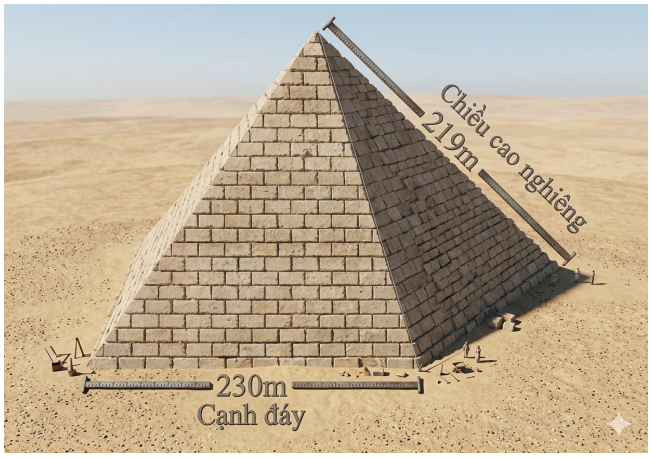
b) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_a x = 4$ và $\log_a y = 8$. Khi đó giá trị của biểu thức $P = \log_{a^2}\left(\frac{x^2}{\sqrt{y}}\right)$ bằng 4.

c) Hàm số $y = a^x$ có tập giá trị trên khoảng $(0; +\infty)$.

d) Hàm số $y = \log_b x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

PHẦN III. Trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 1. Kim tự tháp Kê-ốp là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại (hình minh họa bên dưới). Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng 219 m (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com).



Tính tan của góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy của Kim tự tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 2. Anh Bắc dự định gửi vào ngân hàng một số tiền là x triệu đồng với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho kì hạn tiếp theo. Tính giá trị x tối thiểu để Anh Nam cần gửi vào ngân hàng để sau đúng 3 năm số tiền lãi đủ mua một chiếc xe gắn máy trị giá 40 triệu đồng (kết quả x làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. Tự luận. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.*

Câu 1. Giải phương trình lôgarit

$$\frac{1}{2}\log_{\sqrt{3}}(x+2) - \log_{\frac{1}{3}}(x-4) = 3.$$

Câu 2. Giả sử dân số của một thành phố vào đầu năm 2026 là khoảng 1,2 triệu người. Tỉ lệ tăng trưởng dân số hằng năm của thành phố này được duy trì ổn định ở mức 1,2%/năm. Biết rằng sự tăng trưởng dân số được tính theo công thức lãi kép $S = A(1+r)^n$ (trong đó A là dân số năm gốc, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng trưởng).

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì dân số thành phố đó sẽ vượt mốc 1,5 triệu người?

Câu 3. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O và các cạnh bên bằng nhau.

a) Chứng minh rằng $SO \perp (ABCD)$.

b) Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và N là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BC = 3BN$. Biết $AB = 6$ và $SA = 9$. Tính sin của góc giữa GN và mặt phẳng (SAC).